

1. Metodologia FMEA e scale di valutazione

La FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) è una metodologia proattiva di analisi del rischio che identifica i potenziali modi di guasto di un processo prima che si verifichino (TD-SGI-PRO015, Sezione 9). Per ciascun modo di guasto, il team valuta tre parametri su scala 1-10:

1.1 Severità (S) – Gravità dell'effetto sul paziente

Punt.	Livello	Descrizione
1-2	Trascurabile	Nessun effetto percepibile sul paziente; errore intercettato senza conseguenze
3-4	Lieve	Discomfort minore (ripetizione prelievo, lieve ritardo referto); nessun danno clinico
5-6	Moderata	Ritardo diagnostico significativo; necessità di accertamenti aggiuntivi; danno temporaneo e reversibile
7-8	Grave	Danno clinico che richiede trattamento; errore diagnostico con conseguenze terapeutiche; reazione avversa significativa
9-10	Catastrofica	Pericolo di vita; danno permanente; evento sentinella

1.2 Occorrenza (O) – Probabilità che il guasto si verifichi

Punt.	Livello	Descrizione
1-2	Molto rara	Meno di 1 evento ogni 100.000 prestazioni; nessun precedente noto in TD
3-4	Rara	1 evento ogni 10.000-100.000 prestazioni; casi isolati nella letteratura
5-6	Occasionale	1 evento ogni 1.000-10.000 prestazioni; si è verificato in strutture analoghe
7-8	Frequente	1 evento ogni 100-1.000 prestazioni; precedenti noti in TD o nella rete
9-10	Molto frequente	Più di 1 evento ogni 100 prestazioni; si verifica regolarmente

1.3 Rilevabilità (D) – Capacità di intercettare il guasto prima che raggiunga il paziente

Punt.	Livello	Descrizione
1-2	Certa	Controlli automatici che intercettano il 100% degli errori (barcoding LIS, alert automatici)
3-4	Alta	Controlli sistematici che intercettano la maggior parte degli errori (doppia verifica, CQI giornaliero)
5-6	Moderata	Controlli manuali dipendenti dall'operatore; rilevazione probabile ma non garantita
7-8	Bassa	Controlli sporadici o assenti; rilevazione solo casuale o in fase post-analitica/post-erogazione
9-10	Nessuna	Nessun meccanismo di rilevazione; l'errore raggiunge il paziente senza intercettazione

RPN = S × O × D. Valore massimo = 1.000. Soglie di azione:

RPN < 25	Rischio accettabile	Monitoraggio ordinario. Mantenere i controlli in atto.
25 ≤ RPN < 50	Rischio moderato	Definire azioni di miglioramento con tempi e responsabili. Monitoraggio semestrale.
50 ≤ RPN < 100	Rischio significativo	Azioni correttive prioritarie entro 90 giorni. Reporting alla Direzione.
RPN ≥ 100	Rischio critico	Azione immediata. Sospensione/modifica del processo fino a riduzione RPN. Informazione AD e DS.

TD-SGI-MOD010_00 · Rev. 00 · FMEA GRC

2. FMEA F1 – Processo di identificazione del paziente

Rif. PLN005 obiettivo F1 (Q4 2026) · PRO015 Sez. 5.5 · Racc. Ministeriale n. 3

Fase / Step	Modo di guasto	Effetto	S	O	D	RPN	Controllo attuale	Azione raccomandata
Accettazione	Errore di digitazione anagrafica	Referto attribuito al paziente sbagliato	8	3	4	96	Verifica documento identità	Barcoding dalla tessera sanitaria; doppio check su schermo
Accettazione	Omonimia non rilevata	Scambio di percorso tra pazienti omonimi	8	2	5	80	Verifica data nascita + CF	Alert omonimia nel gestionale; terzo identificativo (CF) obbligatorio
Prelievo	Etichettatura errata della provetta	Risultato attribuito al paziente sbagliato	9	3	3	81	Barcoding LIS, stampa etichetta	Verifica verbale nome-cognome-data; confronto etichetta-richiesta al letto
Prelievo	Scambio di provette tra due pazienti	Risultati invertiti; trattamento errato	10	2	4	80	Prelievo singolo paziente per volta	Barcoding wristband; conferma identità prima di ogni prelievo
Trasporto campioni	Etichetta illeggibile dopo trasporto	Campione non analizzabile; ripetizione	4	3	3	36	Etichette resistenti; contenitori protetti	Etichette termoresistenti; doppia etichettatura
Laboratorio	Caricamento manuale campione su strumento errato	Risultato su anagrafica sbagliata	8	2	2	32	LIS con barcoding strumentale	Eliminazione caricamento manuale; full automation pre-analitica
Refertazione	Referto validato su paziente sbagliato	Diagnosi errata comunicata	9	1	3	27	Validazione clinica con verifica anagrafica	Alert LIS se dati anagrafici incoerenti con clinica
Consegna referto	Referto consegnato a persona diversa	Violazione privacy; danno informativo	7	2	5	70	Verifica identità al ritiro	Refertazione digitale con autenticazione; SPID/CIE

TD-SGI-MOD010_00 · Rev. 00 · FMEA GRC

3. FMEA F2 – Somministrazione del mezzo di contrasto

Rif. PLN005 obiettivo F2 (Q2 2027) · PRO015 Sez. 5.2 · PRO008 Sez. 7.2

Fase / Step	Modo di guasto	Effetto	S	O	D	RPN	Controllo attuale	Azione raccomandata
Anamnesi pre-mdc	Mancata rilevazione allergia nota a mdc	Reazione allergica grave prevenibile	9	2	4	72	Questionario anamnestico	Questionario strutturato obbligatorio; alert su HIS se allergia pregressa
Verifica funzione renale	eGFR non verificato prima di mdc iodato	Nefrotossicità da mdc in paziente IRC	8	3	3	72	Protocollo verifica creatinina	eGFR obbligatorio nel RIS; blocco se assente; soglia eGFR < 30
Verifica funzione renale	eGFR obsoleto (datato > 7 gg)	Decisione basata su dato non attuale	6	4	4	96	Verifica data esame	Alert RIS se eGFR > 7 gg; richiesta automatica nuovo esame
Consenso informato	Consenso non acquisito o incompleto	Violazione L.24/2017; rischio medico-legale	7	3	4	84	Verifica infermieristica	Checklist pre-procedura; blocco RIS se consenso mancante
Preparazione accesso venoso	Stravasato di mdc per posizionamento errato	Danno locale; dolore; ritardo diagnostico	5	4	3	60	Verifica flusso prima di iniettare	Iniettore automatico con sensore pressione; test con fisiologica
Somministrazione	Reazione allergica immediata (orticaria, edema)	Danno al paziente; necessità trattamento	7	3	5	105	Kit emergenza anafilassi (PRO008)	Protocollo farmacologico anti-reazione; training annuale BLS-D + anafilassi
Somministrazione	Reazione anafilattica grave	Pericolo di vita	10	1	6	60	Kit anafilassi + DAE (PRO008)	Simulazione emergenza annuale; DAE verificato (PRO009); adrenalina in sala
Post-procedura	Reazione ritardata non intercettata (dimissione rapida)	Complicanza non gestita	6	3	7	126	Informativa post-procedura al paziente	Foglio istruzioni post-mdc; numero emergenza; follow-up telefonico se rischio alto

TD-SGI-MOD010_00 · Rev. 00 · FMEA GRC

4. FMEA F3 – Gestione dei valori critici di laboratorio

Rif. PLN005 obiettivo F3 (Q4 2027) · PRO015 Sez. 5.1 · MOD009 Sez. C

Fase / Step	Modo di guasto	Effetto	S	O	D	RPN	Controllo attuale	Azione raccomandata
Risultato analitico	Valore critico non riconosciuto dal sistema LIS	Mancata attivazione iter di comunicazione	9	2	2	36	Alert automatico LIS su lista panic values	Revisione annuale lista valori critici; test periodico alert
Validazione	Biologo non avverte urgenza del valore	Ritardo nella comunicazione	8	2	4	64	Alert visivo su schermo validazione	Alert acustico + pop-up bloccante; obbligo conferma prima di proseguire
Comunicazione	Medico richiedente irreperibile	Valore critico non comunicato nei tempi	7	4	5	140	Tentativi ripetuti + registro	Escalation automatica: 10' medico → 15' reparto → 20' DS; registro digitale
Comunicazione	Comunicazione telefonica non registrata	Non tracciabilità; rischio medico-legale	5	4	6	120	Registro cartaceo comunicazioni	Registro digitale nel LIS con timestamp; read-back obbligatorio
Comunicazione	Errore nella trasmissione verbale (valore dettato errato)	Decisione clinica basata su dato errato	9	2	5	90	Read-back (ripetizione del valore)	Read-back obbligatorio e registrato; invio parallelo referto digitale

5. FMEA F4 – Sicurezza della Risonanza Magnetica

Rif. PLN005 obiettivo F4 (Q2 2028) · PRO015 Sez. 5.2 · MOD009 Sez. F

Fase / Step	Modo di guasto	Effetto	S	O	D	RPN	Controllo attuale	Azione raccomandata
Screening pre-RM	Controindicazione non rilevata (pacemaker, clip)	Danno grave o potenzialmente letale da campo magnetico	10	1	3	30	Questionario pre-RM; verifica TSRM	Doppio screening: questionario + colloquio medico; banca dati impianti
Screening pre-RM	Paziente non dichiara impianto metallico	Effetto proiettile o riscaldamento	10	2	4	80	Questionario + domanda diretta TSRM	Metal detector obbligatorio; cartellonistica multilingue; consenso specifico
Accesso sala magnete	Introduzione oggetto ferromagnetico da accompagnatore	Effetto proiettile: danno a paziente/operatore	9	2	3	54	Accesso limitato; cartellonistica	Spogliatoio obbligatorio; metal detector a varco; divieto accompagnatori in sala
Posizionamento paziente	Contatto diretto pelle-bobina o cavo	Ustione da radiofrequenza	7	3	4	84	Posizionamento con padding	Checklist posizionamento TSRM; padding standardizzato; verifica pre-scansione
Esame	Claustrofobia con crisi d'ansia	Interruzione esame; distress paziente	4	5	3	60	Questionario pre-RM; comunicazione	Protocollo paziente ansioso; comunicazione continua; musica; mirror glasses
Emergenza in sala magnete	Emergenza medica (sincope, arresto) nel magnete	Ritardo soccorso per ambiente RM	10	1	5	50	Procedura emergenza RM definita	Simulazione annuale; barella amagnetica; kit emergenza RM-safe; formazione BLS in RM
Emergenza quench	Quench non controllato (rilascio elio)	Rischio asfissia; danni apparecchiatura	10	1	3	30	Sensore O2; valvola quench; ventilazione	Manutenzione programmata magnete; test annuale valvola quench; formazione personale
Post-esame	Reazione ritardata a gadolinio (NSF in IRC)	Fibrosi sistemica nefrogenica	9	1	4	36	eGFR pre-mdc gadolinio	Uso gadolinio macrociclico; eGFR obbligatorio; follow-up se eGFR < 30

6. Sintesi dei modi di guasto a rischio elevato e piano di azione

La seguente tabella sintetizza tutti i modi di guasto con RPN ≥ 50 , ordinati per RPN decrescente, con le azioni prioritarie:

FMEA	Modo di guasto	Fase	RPN	Azione prioritaria	Resp.	Scadenza
F2	Reazione ritardata non intercettata	Post-procedura	126	Foglio istruzioni + follow-up telefonico rischio alto	DS	Q2 2027
F3	Medico irreperibile per valore critico	Comunicazione	140	Escalation automatica 10'/15'/20'; registro digitale	DT Lab	Q4 2027
F3	Comunicazione non registrata	Comunicazione	120	Registro digitale LIS con timestamp e read-back	DT Lab	Q4 2027
F2	Reazione allergica a mdc	Somministrazione	105	Training annuale BLS-D + anafilassi; kit aggiornato	DS	Continuo
F4	Controindicazione non dichiarata	Screening RM	80	Metal detector obbligatorio; cartellonistica multilingue	DT Imag.	Q2 2028
F1	Scambio provette tra pazienti	Prelievo	80	Barcoding wristband; conferma identità pre-prelievo	DT Lab	Q4 2026
F4	Posizionamento con contatto bobina	Posizionamento	84	Checklist posizionamento TSRM; padding standardizzato	DT Imag.	Q2 2028
F1	Etichettatura errata provetta	Prelievo	81	Verifica verbale + confronto etichetta-richiesta	DT Lab	Q4 2026
F2	eGFR obsoleto (> 7 gg)	Verifica renale	96	Alert RIS se eGFR datato; richiesta automatica	DT Imag.	Q2 2027
F2	Consenso non acquisito	Pre-procedura	84	Checklist pre-procedura; blocco RIS se consenso mancante	DS	Q2 2027
F3	Errore trasmissione verbale	Comunicazione	90	Read-back registrato; invio parallelo referto digitale	DT Lab	Q4 2027
F2	Anamnesi allergia non rilevata	Pre-mdc	72	Questionario strutturato; alert HIS allergia pregressa	DS	Q2 2027
F2	eGFR non verificato	Verifica renale	72	Blocco RIS se eGFR assente; soglia < 30	DT Imag.	Q2 2027
F1	Referto consegnato a persona diversa	Consegna	70	Refertazione digitale con SPID/CIE	IT	Q4 2026
F2	Stravaso mdc	Somministrazione	60	Iniettore con sensore pressione; test fisiologica	DT Imag.	Q2 2027
F4	Claustrofobia	Esame	60	Protocollo paziente ansioso; comunicazione; musica	DT Imag.	Continuo
F4	Emergenza medica in sala magnete	Emergenza	50	Simulazione annuale; kit RM-safe; formazione BLS in RM	RSPP	Annuale

TD-SGI-MOD010_00 · Rev. 00 · FMEA GRC

7. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione modifiche	Approvazione
00	12/04/2026	Prima emissione – FMEA proattiva su 4 processi prioritari	Francesco Epifani